

Manual básico: ip y ss

Nivel: junior · **Sirve para:** ver la configuración de red de tu equipo y qué puertos tiene abiertos · **En NetLab:** menú 6 (básico) / menú 10 (completo)

¿Qué son y para qué sirven?

- **ip** muestra (y cambia) la configuración de red: interfaces, direcciones, rutas y tabla ARP.
- **ss** muestra los **sockets**: qué puertos escucha tu equipo y con quién está conectado.

Reemplazan a los comandos antiguos `ifconfig`, `route`, `arp` y `netstat`.

Antiguo	Nuevo
<code>ifconfig</code>	<code>ip addr</code>
<code>route -n</code>	<code>ip route</code>
<code>arp -a</code>	<code>ip neigh</code>
<code>netstat -tulpn</code>	<code>ss -tulpn</code>

ip: comandos básicos

Comando	Qué hace
<code>ip -br addr</code>	Resumen de interfaces, estado e IPs
<code>ip addr</code>	Detalle completo
<code>ip -br link</code>	Interfaces y su estado (UP/DOWN), con MAC
<code>ip route</code>	Tabla de rutas. La línea <code>default via X</code> es tu gateway
<code>ip neigh</code>	Tabla ARP (IP ↔ MAC)
<code>ip route get 8.8.8.8</code>	Por dónde saldría un paquete a esa IP
<code>sudo ip link set eth0 down</code>	Apaga una interfaz
<code>sudo ip link set eth0 up</code>	La enciende

Cambiar una IP a mano (solo prueba, se pierde al reiniciar):

```
sudo ip addr add 192.168.50.10/24 dev eth0
sudo ip addr del 192.168.50.10/24 dev eth0
```

Si estás conectado por SSH, no apagues la interfaz con la que entraste.

ss: comandos básicos

Comando	Qué hace
ss -tulpn	Puertos escuchando y qué programa los usa
ss -tn	Conexiones TCP activas
ss -tn state established	Solo las ya establecidas
ss -s	Resumen con totales
ss -tulpn grep 22	Buscar un puerto concreto

Significado de las letras: **t** TCP · **u** UDP · **l** escuchando · **p** proceso · **n** números en vez de nombres.

Práctica guiada

1. ¿Cuál es mi IP y máscara? → `ip -br addr`
2. ¿Cuál es mi gateway? → `ip route`
3. ¿Con quién hablé hace poco? → `ip neigh`
4. ¿Qué servicios tengo expuestos? → `sudo ss -tulpn`
5. Por cada puerto que no reconozcas, pregúntate: ¿lo necesito abierto?

Errores comunes

Problema	Qué hacer
ss no muestra el proceso	Usa <code>sudo</code>
Cannot find device	Revisa el nombre con <code>ip -br link</code>
La interfaz aparece DOWN	Cable desconectado o <code>ip link set ... up</code>

Para pensar

- ¿Qué indica una línea `LISTEN 0.0.0.0:22` ? ¿Y `127.0.0.1:22` ?
- ¿Por qué conviene revisar los puertos abiertos de un equipo?